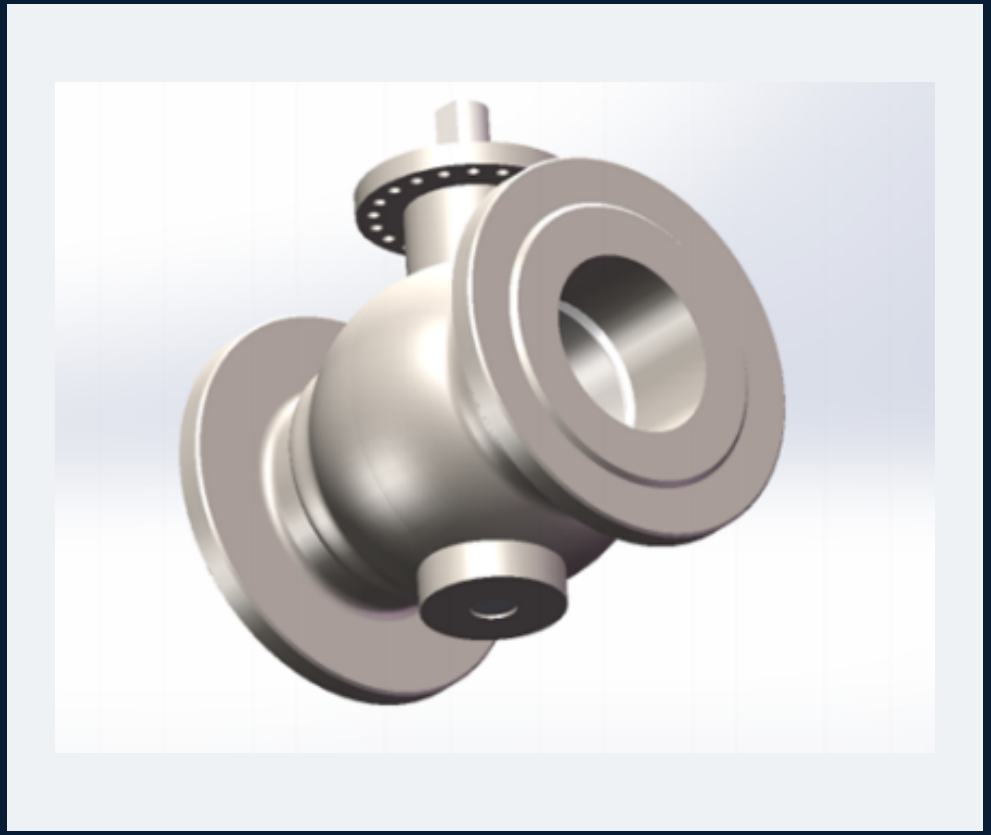
大型全焊接固定球阀关键技术与有限元分析

从结构方案、六零件 CAD 装配到四类组合工况有限元校核

DN600	Class 600	4
全通径设计	压力等级	典型载荷工况



SOLIDWORKS · ANSYS WORKBENCH

刘政塽 | Zhengshuang Liu

先把大口径高压阀门的边界条件说清楚

研究对象为 DN600、Class 600 全焊接固定球阀，面向长输油气管道、城市燃气和区域能源输送。

10.2 MPa

有限元基础内压

-46 至 121 °C

设计温度范围

全通径

600 mm 球体流道

焊接端

连续承压边界

工程约束

减少外部泄漏路径，同时兼顾承压强度、密封支承、阀杆传力、焊接制造和低维护条件。

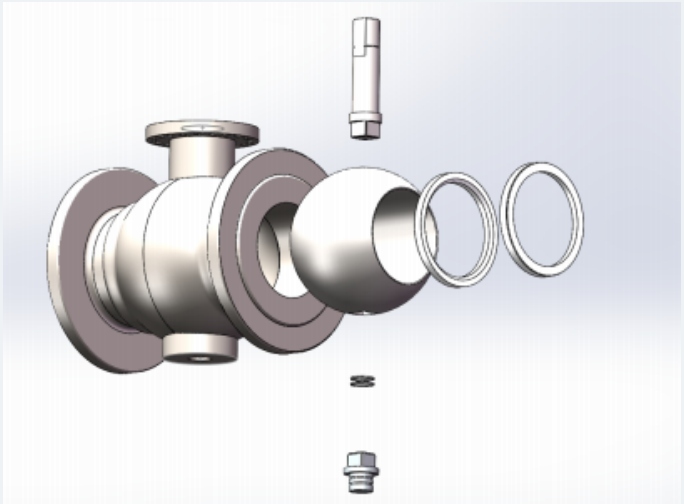
分析问题

温度、管道轴向力和外部弯矩如何通过接管与过渡区改变应力分布？哪个组合工况控制设计？

设计依据包括 API Spec 6D、ASME B16.34、GB/T 19672 和 GB/T 12237。

六零件模型保留完整传力链

阀体承压，球体切断流道，上下阀杆定位与传递扭矩，密封圈和轴承形成接触与支承。



01 **阀体**
承压边界与接管过渡区

02 **球体**
930 mm 外径 / 600 mm 流道

03 **上阀杆**
启闭扭矩输入与定位

04 **下阀杆**
下部支承与约束

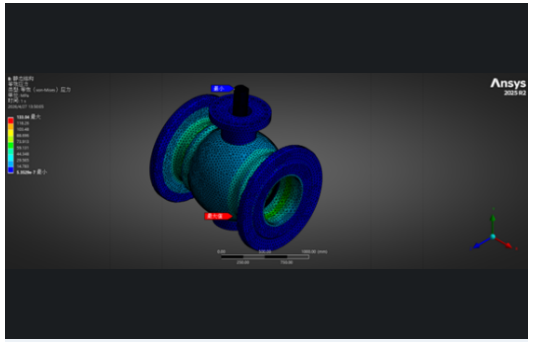
05 **密封圈**
28.7 mm 接触带

06 **轴承**
阀杆支承与减摩

载荷路径：管道端部与介质压力 → 阀体过渡区 → 球体 / 密封圈 → 阀杆与轴承支承。

轴向载荷组合控制最大等效应力

LC3 达到 133.04 MPa；所有工况的最大等效应力均低于阀体材料 250 MPa 屈服基准。

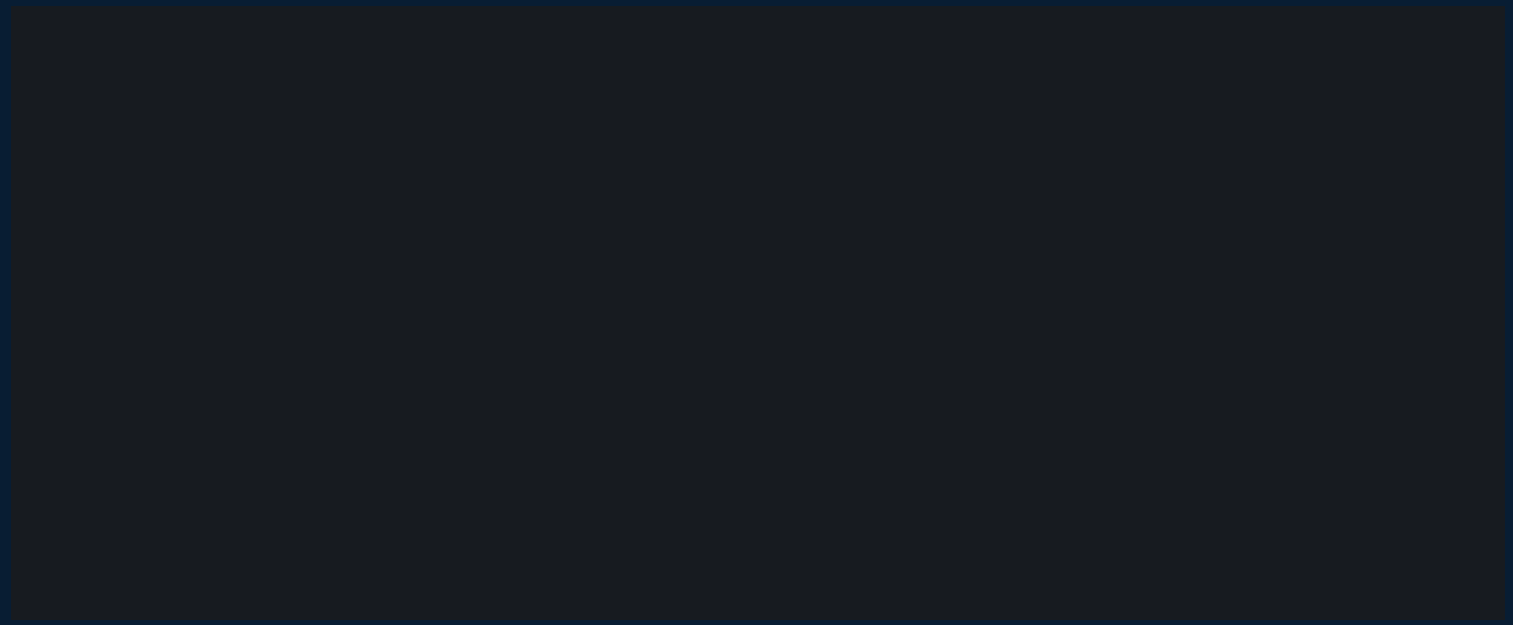


LC1	LC2	LC3	LC4
93.754 MPa	**126.01 MPa**	**133.040 MPa**	**123.630 MPa**
总变形 0.65001 mm	总变形 205.96 mm	总变形 0.8127 mm	总变形 0.65758 mm

安全系数（阀体 250 MPa 基准）	LC1 2.67	LC2 1.98	LC3 1.88	LC4 2.02

LC3 是最不利应力工况

2.88 MN 轴向载荷通过接管传入阀体过渡区，使局部等效应力达到全工况最高值。



133.04 MPa

最大等效应力

0.8127 mm

最大总变形

1.88

保守安全系数 250 / 133.04

判断重点：阀体过渡区与接管邻近区；现场安装需控制强行组对、支撑偏差和端部附加载荷。

一次完整的机械设计与多工况 FEA 闭环

从标准与参数、三维建模、接触与网格，到载荷组合、危险区域解释和工程应用建议。

6	4	133.04 MPa
主要零件	典型组合工况	控制应力

工程结论

设定工况下结构具有强度裕度。阀体过渡区、接管邻近区、密封副和支承部位应成为制造检验、安装控制与运行巡检重点。

下一步

关闭状态密封 / 热-结构耦合
疲劳寿命 / 现场数据验证

刘政塽 | Zhengshuang Liu